

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 18
Mesin Abstrak**



Disusun oleh:
MOHAMAD NAUFAL MUBAROK
109082500128
S1IF-13-02

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LATIHAN KELAS

1. Soal 1 dan 2 Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    kiri int
    kanan int
    balak bool
}

type Dominoes struct {
    kartu []Domino
    sisa int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var d Dominoes

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            d.kartu = append(d.kartu, Domino{
                kiri: i,
                kanan: j,
                balak: i == j,
            })
        }
    }

    d.sisa = len(d.kartu)
    return d
}

func kocokKartu(d *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := len(d.kartu) - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)
        d.kartu[i], d.kartu[j] = d.kartu[j], d.kartu[i]
    }
}
```

```

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {
    kartu := d.kartu[0]
    d.kartu = d.kartu[1:]
    d.sisa--

    return kartu
}

func gambarKartu(d Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return d.kiri
    }

    return d.kanan
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.kiri + d.kanan
}

func galiKartu(d *Dominoes, kartuAwal Domino) Domino {
    for d.sisa > 0 {
        kartu := ambilKartu(d)

        if kartu.kiri == kartuAwal.kiri ||
            kartu.kanan == kartuAwal.kiri ||
            kartu.kiri == kartuAwal.kanan ||
            kartu.kanan == kartuAwal.kanan {
            return kartu
        }
    }

    return Domino{}
}

func sepasangKartu(kartu1 Domino, kartu2 Domino) bool {
    return nilaiKartu(kartu1) + nilaiKartu(kartu2) == 12
}

func main() {
    domino := buatDominoes()

    fmt.Println("Jumlah kartu awal:", domino.sisa)

    kocokKartu(&domino)

    kartu1 := ambilKartu(&domino)

```

```
fmt.Println("Kartu pertama:", kartu1.kiri, "|", kartu1.kanan)

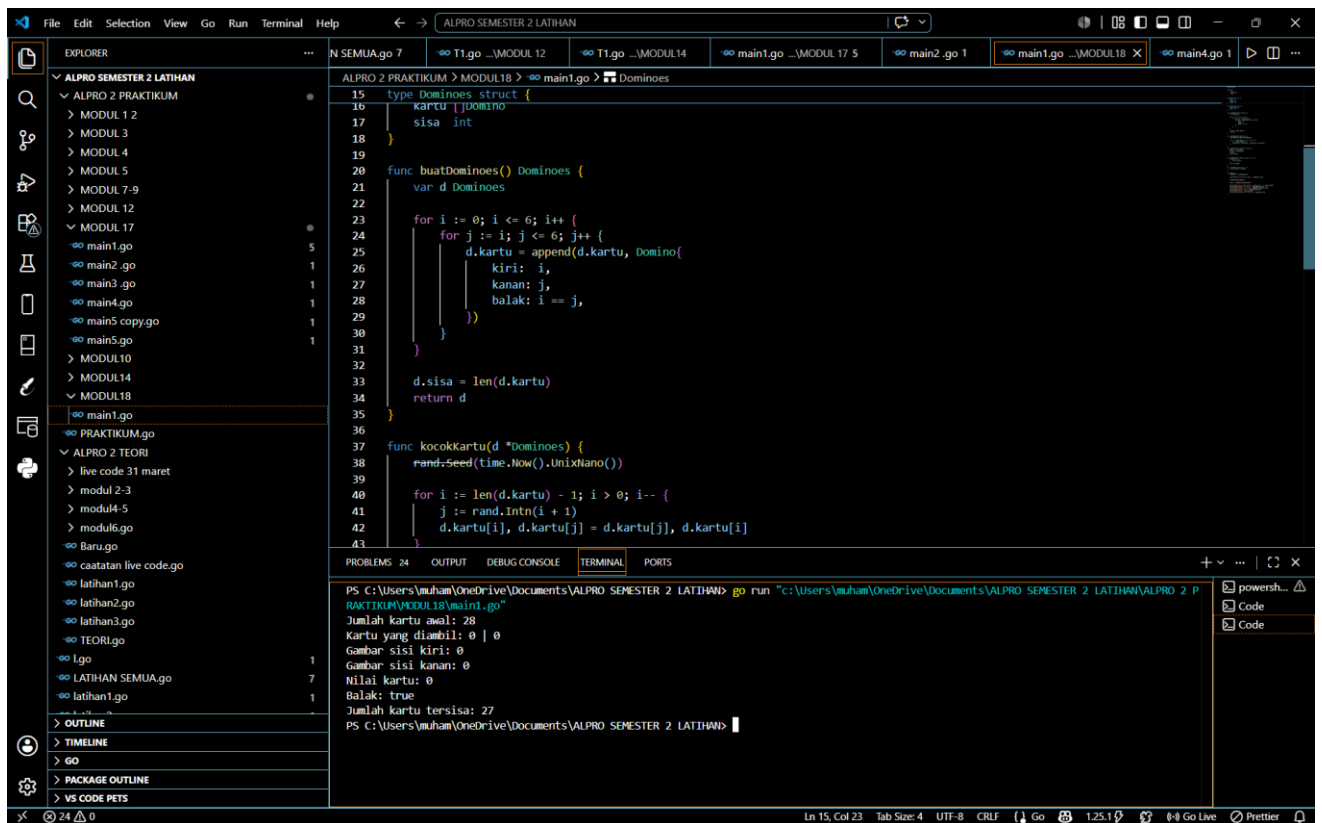
kartu2 := galiKartu(&domino, kartu1)
fmt.Println("Kartu hasil gali:", kartu2.kiri, "|", kartu2.kanan)

fmt.Println("Sisi kiri kartu pertama:", gambarKartu(kartu1, 1))
fmt.Println("Sisi kanan kartu pertama:", gambarKartu(kartu1, 2))
fmt.Println("Nilai kartu pertama:", nilaiKartu(kartu1))

if sepasangKartu(kartu1, kartu2) {
    fmt.Println("Total nilai kedua kartu adalah 12")
} else {
    fmt.Println("Total nilai kedua kartu bukan 12")
}

fmt.Println("Jumlah kartu tersisa:", domino.sisa)
}
```

Screenshoot program:



```
15 type Dominoes struct {
16     kartu []Domino
17     sisa int
18 }
19
20 func buatDominoes() Dominoes {
21     var d Dominoes
22
23     for i := 0; i <= 6; i++ {
24         for j := i; j <= 6; j++ {
25             d.kartu = append(d.kartu, Domino{
26                 kiri: i,
27                 kanan: j,
28                 balak: i == j,
29             })
30         }
31     }
32
33     d.sisa = len(d.kartu)
34     return d
35 }
36
37 func kocokKartu(d *Dominoes) {
38     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
39
40     for i := len(d.kartu) - 1; i > 0; i-- {
41         j := rand.Intn(i + 1)
42         d.kartu[i], d.kartu[j] = d.kartu[j], d.kartu[i]
43     }
```

```
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL18\main1.go"
Jumlah kartu awal: 28
Kartu yang diambil: 0 | 0
Gambar sisi kiri: 0
Gambar sisi kanan: 0
Nilai kartu: 0
Balak: true
Jumlah kartu tersisa: 27
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>
```

Deskripsi program :

Pada program 1 dan 2 ini saya gabung karena keduanya merupakan satu program yang saling berkaitan. Program ini dibuat untuk mensimulasikan operasi dasar pada kartu domino dengan membuat satu set berisi 28 kartu, mengocok kartu, mengambil kartu, menampilkan nilai pada setiap sisi kartu, serta menghitung nilai kartu. Selain itu, program juga dapat menggali kartu dari tumpukan hingga ditemukan kartu yang memiliki gambar (suit) yang sama dengan kartu yang diberikan dan memeriksa apakah jumlah nilai dari dua kartu tersebut sama dengan 12.

2. Soal ke 3 Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    kiri int
    kanan int
    balak bool
}

type Dominoes struct {
    kartu []Domino
    sisa int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var d Dominoes

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            d.kartu = append(d.kartu, Domino{
                kiri: i,
                kanan: j,
                balak: i == j,
            })
        }
    }

    d.sisa = len(d.kartu)
    return d
}

func kocokKartu(d *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := len(d.kartu) - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)
        d.kartu[i], d.kartu[j] = d.kartu[j], d.kartu[i]
    }
}
```

```

}

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {
    kartu := d.kartu[0]
    d.kartu = d.kartu[1:]
    d.sisa--

    return kartu
}

func main() {
    domino := buatDominoes()

    kocokKartu(&domino)

    rangkaian := []Domino{ambilKartu(&domino)}

    fmt.Println("Kartu awal:", rangkaian[0].kiri, "|", rangkaian[0].kanan)

    ujung := rangkaian[0].kanan

    for domino.sisa > 0 {
        kartu := ambilKartu(&domino)

        if kartu.kiri == ujung || kartu.kanan == ujung {
            rangkaian = append(rangkaian, kartu)

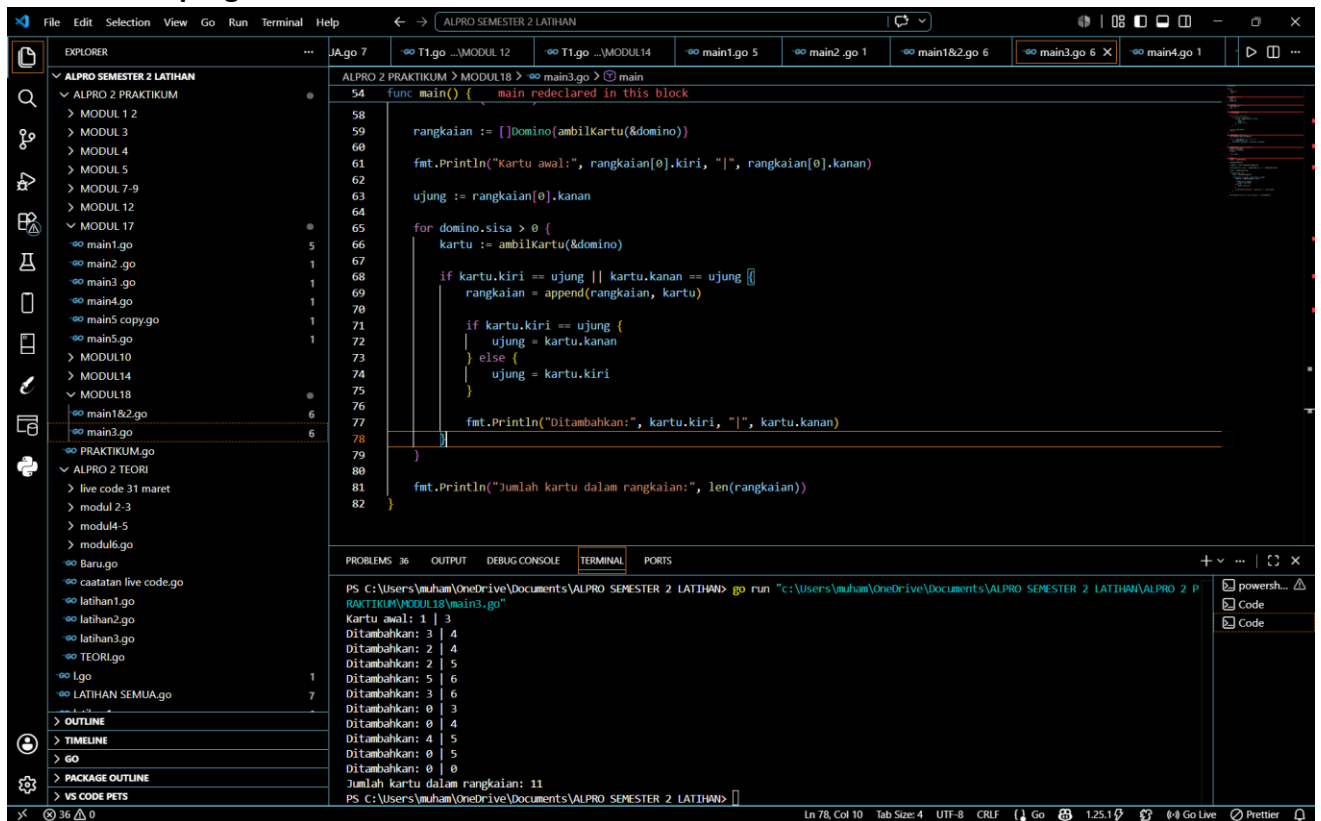
            if kartu.kiri == ujung {
                ujung = kartu.kanan
            } else {
                ujung = kartu.kiri
            }

            fmt.Println("Ditambahkan:", kartu.kiri, "|", kartu.kanan)
        }
    }

    fmt.Println("Jumlah kartu dalam rangkaian:", len(rangkaian))
}

```

Screenshoot program :



```
54 func main() { main redeclared in this block
58
59     rangkaian := []Domino{ambilKartu(&domino)}
60
61     fmt.Println("Kartu awal:", rangkaian[0].kiri, "|", rangkaian[0].kanan)
62
63     ujung := rangkaian[0].kanan
64
65     for domino.sisa > 0 {
66         kartu := ambilKartu(&domino)
67
68         if kartu.kiri == ujung || kartu.kanan == ujung {
69             rangkaian = append(rangkaian, kartu)
70
71             if kartu.kiri == ujung {
72                 ujung = kartu.kanan
73             } else {
74                 ujung = kartu.kiri
75             }
76
77             fmt.Println("Ditambahkan:", kartu.kiri, "|", kartu.kanan)
78         }
79     }
80
81     fmt.Println("Jumlah kartu dalam rangkaian:", len(rangkaian))
82 }
```

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL18> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL18\main3.go"

Kartu awal: 1 | 3
Ditambahkan: 3 | 4
Ditambahkan: 2 | 4
Ditambahkan: 2 | 5
Ditambahkan: 5 | 6
Ditambahkan: 3 | 6
Ditambahkan: 0 | 3
Ditambahkan: 0 | 4
Ditambahkan: 4 | 5
Ditambahkan: 0 | 5
Ditambahkan: 0 | 0
Jumlah kartu dalam rangkaian: 11

Deskripsi program :

Pada program ini melanjutkan nomor 1 dan 2 yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaannya, pada program nomor 3 ditambahkan simulasi permainan Gappleh sederhana dengan memanfaatkan operasi dasar mesin domino. Program dimulai dengan mengambil satu kartu sebagai kartu awal, kemudian kartu-kartu berikutnya ditambahkan ke dalam rangkaian apabila memiliki gambar (suit) yang sama dengan ujung rangkaian saat ini, sehingga terbentuk rangkaian kartu domino seperti pada permainan Gappleh.

3. Soal Nomor 4 Source Code

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
)

var teks string
var posisi int

func start() {
    posisi = 0
}

func maju() {
    posisi++
}

func eop() bool {
    return posisi >= len(teks) || teks[posisi] == '.'
}

func cc() byte {
    return teks[posisi]
}

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    fmt.Print("Masukkan teks yang diakhiri titik: ")
    teks, _ = reader.ReadString('\n')

    start()

    jumlahKarakter := 0
    jumlahA := 0
    jumlahLE := 0
    sebelumnya := byte(0)

    for !eop() {
        karakter := cc()

        fmt.Printf("%c", karakter)

        jumlahKarakter++

        if karakter == 'A' {
            jumlahA++
        }
    }
}
```

```
        if sebelumnya == 'L' && karakter == 'E' {
            jumlahLE++
        }

        sebelumnya = karakter
        maju()
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("Jumlah karakter:", jumlahKarakter)
    fmt.Println("Jumlah huruf A:", jumlahA)

    if jumlahKarakter > 0 {
        frekuensiA := float64(jumlahA) /
float64(jumlahKarakter)
        fmt.Println("Frekuensi huruf A:", frekuensiA)
    }

    fmt.Println("Jumlah kata LE:", jumlahLE)
}
```

Screenshoot program

```
28 func main() {
49     |   jumlahA++
50     | }
51
52     if sebelumnya == 'L' && karakter == 'E' {
53     |   jumlahLE++
54     | }
55
56     sebelumnya = karakter
57     maju()
58 }
59
60 fmt.Println()
61 fmt.Println("Jumlah karakter:", jumlahKarakter)
62 fmt.Println("Jumlah huruf A:", jumlahA)
63
64 if jumlahKarakter > 0 {
65     |   frekuensiA := float64(jumlahA) / float64(jumlahKarakter)
66     |   fmt.Println("Frekuensi huruf A:", frekuensiA)
67     | }
68
69     fmt.Println("Jumlah kata LE:", jumlahLE)
70 }
```

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run "c:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN\ALPRO 2 PRAKTIKUM\MODUL18\main4.go"

Masukkan teks yang diakhiri titik: APPEL LELE APEL.

APPEL LELE APEL

Jumlah karakter: 15

Jumlah huruf A: 2

Frekuensi huruf A: 0.13333333333333333

Jumlah kata LE: 2

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> |

Deskripsi program:

Pada program ini dibuat mesin abstrak karakter yang bekerja terhadap rangkaian karakter yang diakhiri dengan tanda titik (.). Program dapat membaca seluruh karakter yang diberikan, menghitung jumlah karakter, menghitung banyaknya huruf A, menentukan frekuensi kemunculan huruf A, serta menghitung jumlah kemunculan pasangan huruf "LE" dalam rangkaian karakter tersebut.